SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB CONTABLE DJS

Autor(es):
JESUS BARRIOS
CC. 1.233.905.215

JUAN VALLEJO
C.C. 1.020.793.861

EDWIN YEPES
CC. 1.006.007.440

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
Bogotá, 2024

SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB CONTABLE DJS

Autor(es):
JESUS BARRIOS
JUAN VALLEJO
EDWIN YEPES

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de
INGENIERO DE SISTEMAS

Modalidad de Grado:
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Director(a)
EDIER ERNESTO ESPINOSA
Informatico matematico especialista en administración y gerencia de sistemas de calidad

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
Bogotá, 2024

DEDICATORIA

Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestros padres, tutores, la empresa que nos brindó la oportunidad, profesores y todos los que nos han apoyado en este camino. Su amor, orientación y confianza han sido fundamentales en nuestro éxito. A través de su apoyo inquebrantable, hemos alcanzado este hito significativo. Este trabajo de grado es un tributo a su dedicación y compromiso de continuar creciendo y contribuyendo al mundo. Sin ustedes, este logro no sería posible. Gracias por creer en nosotros y por ser parte de este viaje.

AGRADECIMIENTOS

...

Tabla de contenido

Introducción 4

Descripción Contexto y Justificación del Problema Desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural 7

Marco Referencial 12

- **Antecedentes y Estado Del Arte** 13
- **Marco Teórico** 16

Descripción de la Solución Desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural 20

- **Objetivos del Proyecto** 21
- **Descripción del Artefacto** 22
- **Componente de Análisis: Descripción de la Transformación Esperada del Contexto** 22

Diseño Metodológico 23

Resultados y Discusión 26

Conclusiones 30

Lecciones Aprendidas y Trabajo Futuro 32

Referencias 34

Anexos 34

- Anexo No. 1: Modelo BPSC 34
- Anexo No. 2: Historias de usuario 34
- Anexo No. 3: Modelo EDT 34

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB CONTABLE DJS

DJS ACCOUNTING WEB INFORMATION SYSTEM

JESUS BARRIOS, JUAN VALLEJO, EDWIN YEPES
jdbarrios@unbosque.edu.co, jsvallejo@unbosque.edu.co, dayepesg@unbosque.edu.co
Universidad El Bosque, Colombia

Resumen—La idea de desarrollar el sistema de información web contable nace con el objetivo de mejorar la eficiencia y comunicación en los procesos contables organizacionales de MAG. Para este desarrollo se empleó una metodología ágil, involucrando a los usuarios en el proceso de desarrollo para asegurar la satisfacción de los requisitos y la usabilidad. Se espera que el resultado sea un sistema intuitivo que permite a la gerencia, coordinadores y contadores validar procesos tales como : asignar tareas, gestionar fechas de entrega,validar procesos,subir reportes para aprobación, rechazar procesos, validar cumplimientos y gestionar fechas de entrega. Esto implica una mejora significativa en la coordinación y colaboración entre los roles contables, optimizando la gestión del tiempo y recursos, reduciendo errores y retrasos en la entrega de documentos a entidades financieras. Este sistema tiene aplicaciones potenciales en diversas organizaciones que requieren una gestión contable efectiva y transparente como organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas, consultoras financieras.

Abstract—The idea of developing the accounting web information system was born with the objective of improving efficiency and communication in the organizational accounting processes of the accounting firm MAG. An agile methodology was used for this development, involving users in the development process to ensure the satisfaction of requirements and usability. The result is expected to be an intuitive system that allows management to validate processes, assign tasks and manage deadlines; additionally, coordinators can validate processes, assign tasks, upload reports and manage deadlines; for accountants' processes, validate pending processes, validate compliance and manage deadlines. This implies a significant improvement in the coordination and collaboration between accounting roles, optimizing the management of time and resources, reducing errors and delays in the delivery of documents to financial entities. This system has potential applications in various organizations that require effective and transparent accounting management.

Palabras Clave— Control de procesos, Repositorio de Información, Validación de procesos, Web.

1. INTRODUCCIÓN

Mag Efficient Accountants, es una firma contable que se especializa en servicios de Contabilidad, Teneduría de Libros, Auditoría Financiera y Asesoría Tributaria. Fundada el 13 de enero de 2014 en Bogotá en donde se encuentra la sede principal. El nombre de la empresa proviene de las iniciales de su dueña y está en inglés para facilitar la comunicación y relación comercial con clientes extranjeros, especialmente del sector petrolero. Este nombre representa la dedicación a la eficiencia en servicios contables. Con un equipo de 9 empleados en 2023,

ofrecen sus servicios a más de 35 clientes, proporcionando soluciones contables para satisfacer las necesidades financieras de los clientes.

Debido a los diferentes procesos y cantidad de clientes, surge esta iniciativa de desarrollar un sistema de información web como respuesta a la necesidad visible de mejorar la eficiencia y la comunicación en la entrega de documentos de procesos contables de MAG. En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la optimización de los procedimientos contables se presenta como un factor para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. En este contexto, el presente proyecto se propone abordar las deficiencias identificadas en el control de los procesos contables de la firma, con el fin de potenciar su desempeño y la capacidad de respuesta ante las demandas de las entidades públicas como la DIAN.

La importancia de este tema radica en su capacidad para impactar directamente en la eficacia operativa y la toma de decisiones estratégicas de la empresa. La contabilidad no solo es una obligación legal, sino también una herramienta para evaluar la salud financiera de la organización y planificar su futuro. Un sistema de información web eficiente no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también se convierte en un aliado para la empresa al proporcionar información oportuna y precisa para la toma de decisiones bien informadas.

En este sentido, es crucial destacar que la ausencia de un sistema contable efectivo puede generar riesgos legales significativos para la empresa, como ha venido ocurriendo, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas con la DIAN. La falta de un mecanismo de alerta y seguimiento de fechas límite para pagos y presentación de informes puede resultar en penalizaciones financieras y sanciones legales. Por ende, el desarrollo de un sistema de alarmas integrado al sistema contable busca prevenir tales riesgos, asegurando que MAG cumpla con sus responsabilidades legales y financieras.

En términos de antecedentes, se ha observado una creciente tendencia en la implementación de sistemas de información contable en diversas organizaciones. Estas soluciones han demostrado ser importantes para agilizar los procesos, minimizar errores y mejorar la calidad de la información contable generada en las organizaciones. No obstante, cada entidad tiene sus particularidades y problemas específicos a resolver, y es en este contexto específico que surge la necesidad de desarrollar un sistema adaptado a las características y requerimientos particulares de MAG.

El vacío que previamente fue identificado en la investigación y la carencia de soluciones específicas para MAG impulsaron la decisión de emprender este proyecto de grado. El objetivo principal es poder llenar esos vacíos tecnológicos y proporcionar a la empresa una herramienta que no solo cumpla con los estándares contables, sino que también se alinee de manera integral con sus procesos internos al ser un soporte para que estos fluyan de manera óptima, resolviendo sus necesidades específicas.

El documento se estructura en varias secciones clave para abordar de manera exhaustiva tanto el contexto como la justificación del problema, así como el desarrollo del sistema de información web contable. A continuación, se detallan las secciones principales:

Introducción: Proporciona una visión general del documento, presentando el propósito y los objetivos del mismo.

Contexto y Justificación del Problema: En esta sección se describe el contexto en el que surge la necesidad del sistema de información web contable, abordando aspectos biopsicosociales y culturales que influyen en el problema. Se justifica la relevancia y la importancia de abordar esta problemática.

Elección de la Metodología Ágil: Se explica por qué se eligió la metodología ágil como marco de trabajo para el desarrollo del sistema.

Fases del Desarrollo: Se describen minuciosamente las diferentes etapas seguidas en el desarrollo del sistema, desde la planificación hasta la implementación y pruebas.

Funcionalidades: Se presentan las principales funcionalidades del sistema de información web contable desarrollado.

Beneficios Potenciales para MAG: Se destacan los beneficios esperados que el sistema proporcionará a la organización MAG.

Conclusiones: Se resumen los hallazgos clave del documento y se brinda una reflexión sobre el proyecto en su conjunto.

Recomendaciones: Se ofrecen recomendaciones para futuras investigaciones o mejoras en el sistema desarrollado.

Referencias: Se incluyen las fuentes consultadas durante la elaboración del documento.

Esta estructura está diseñada para guiar al lector a través de los distintos aspectos del proyecto, proporcionando una visión integral del alcance y la contribución del sistema de información web contable para MAG.

2. Descripción Contexto y Justificación del Problema Desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural

Dentro de la organización MAG, se ha identificado una necesidad crítica de mejorar la eficiencia y comunicación en los procesos contables. Este desafío empresarial requiere un análisis desde un enfoque biopsicosocial y cultural, dado que afectará las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y económicas. En este contexto dinámico, la falta de coordinación entre los distintos roles dentro de la organización, desde la gerencia hasta los

contadores, se ha convertido en una barrera significativa para la optimización de la gestión del tiempo y los recursos, lo que ha llevado a pérdidas monetarias considerables, manifestadas en multas recurrentes por parte de la DIAN. Este problema es particularmente relevante en un entorno empresarial donde la precisión y la puntualidad en la entrega de documentos a entidades financieras son esenciales para evitar errores costosos.

La propuesta de intervención se materializa en el desarrollo de un sistema de información web contable, respaldado por una metodología ágil que involucra activamente a los usuarios. Este enfoque busca superar las limitaciones de la automatización convencional al ofrecer una solución más personalizada, que asegure la usabilidad del sistema y satisfaga los requisitos específicos de la empresa. La raíz del problema radica en la falta de eficiencia y comunicación en los procesos contables, que se traduce en multas millonarias debido a la ausencia de un sistema que permita un control efectivo dentro de la organización. Estos errores y retrasos afectan la entrega oportuna de documentos a entidades financieras, impactando negativamente tanto en lo monetario como en la productividad y eficacia operativa de MAG.

La urgencia de resolver esta problemática no solo se debe a las posibles repercusiones financieras, sino también a la necesidad crítica de preservar la reputación y posición en el mercado de MAG. Una gestión contable inefectiva representa un riesgo financiero significativo. Por lo tanto, la solución propuesta se convierte en un elemento clave para salvaguardar la integridad y la imagen de la empresa en el competitivo panorama empresarial actual.

Desde una perspectiva biopsicosocial y cultural, las creencias en el entorno de MAG reflejan la convicción de que la implementación de un sistema de información web contable no solo será una mejora tecnológica, sino un cambio positivo en los procesos contables de la empresa. Este sistema actuará como un soporte esencial para garantizar la fluidez en la ejecución de tareas contables. Los hábitos consolidados en la rutina diaria de la firma enfatizan la necesidad de validar procesos, asignar tareas y gestionar fechas de entrega con precisión para evitar problemas. En este sentido, el sistema propuesto no solo se percibe como una herramienta tecnológica, sino como un cambio cultural que redefine la forma en que se abordan y ejecutan las tareas contables en el día a día.

El entorno empresarial, caracterizado por su dinamismo e intensa competitividad, requiere una solución tecnológica que resuelva problemas inmediatos y se integre de manera fluida en la rutina de la empresa. Los componentes del sistema de información web contable se presentan como herramientas esenciales para transformar creencias y hábitos arraigados en acciones tangibles y resultados positivos para la firma.



Figura 1. Segmento del problema modelo BPSC.

Segmento del problema según el modelo biopsicosocial y cultural (BPSC). En esta figura se resume esquemáticamente el modelo utilizado para analizar los desafíos contables. El modelo detallado se encuentra en el **Anexo 1.**

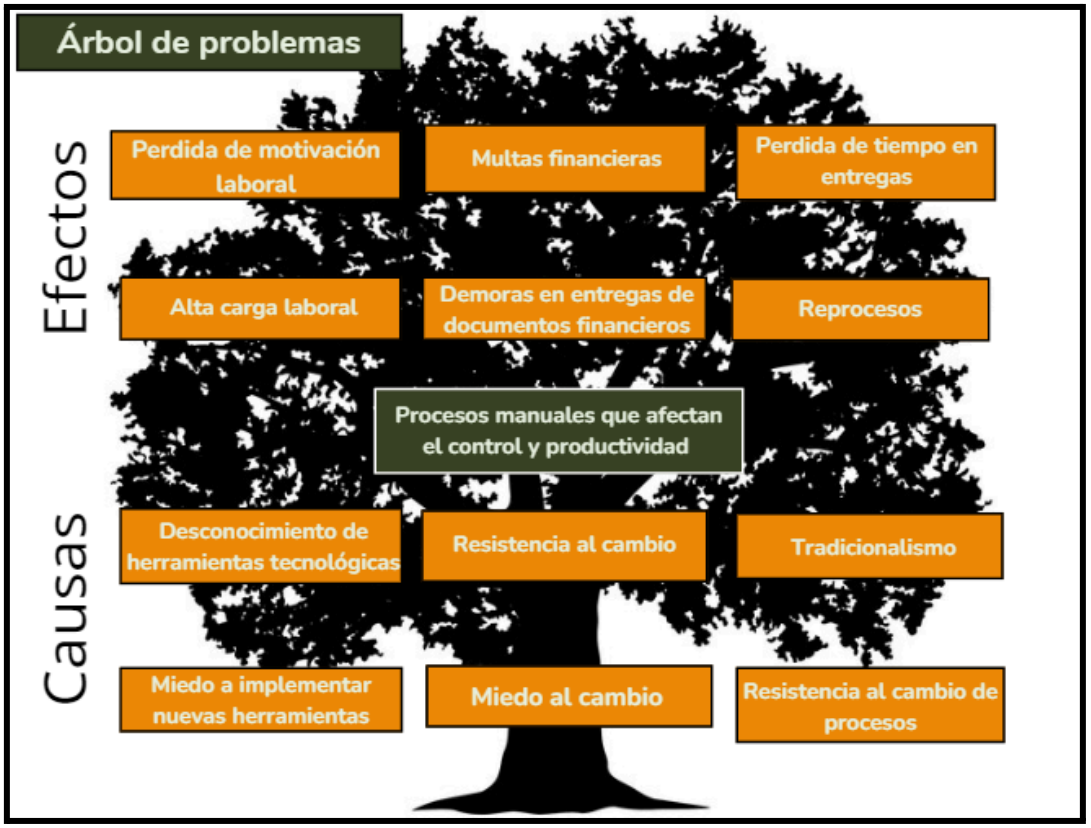


Figura 2. Árbol de problemas.

Dado el problema que se puede presentar en la figura 2, se define de acuerdo a la siguiente encuentra donde se puede observar que la mayoría de controles, procesos entre otros.. se llevan a cabo de forma manual, lo cual origina errores humanos y puede caer en multas financieras.



Figura 3. Encuesta de carga laboral.

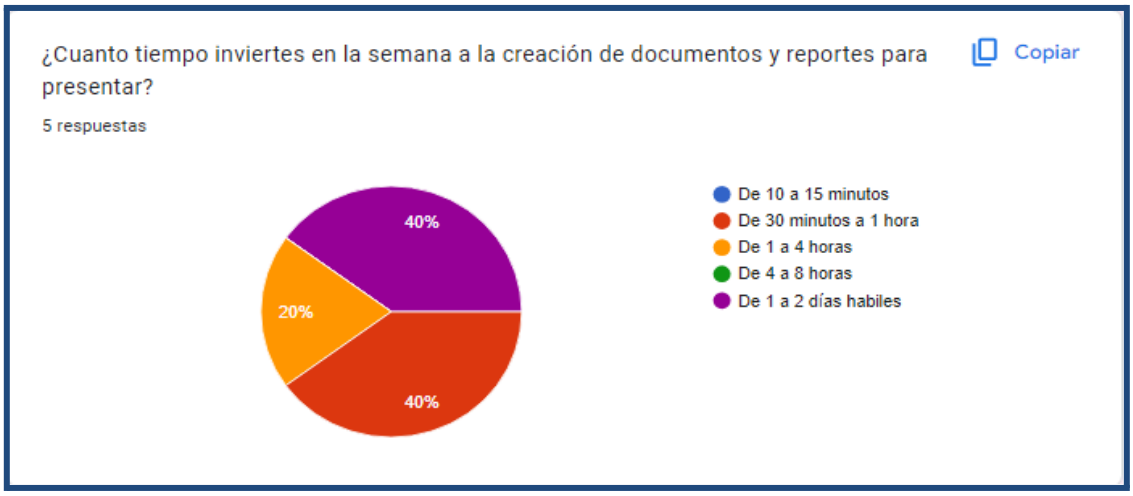


Figura 4. Encuesta tiempos de reporte.

El árbol de problemas de MAG, presentado en la figura 2, fue desarrollado en colaboración directa con el cliente. Este árbol comienza con el problema central: la ineficiencia del proceso manual, que impacta negativamente en la productividad. El enfoque tradicional ha demostrado ser ineficiente y propenso a errores, afectando la eficacia de la empresa. En la parte inferior del árbol, se identifican las causas principales, como el desconocimiento tecnológico y la resistencia al cambio, que añaden carga a los procesos y disminuyen la productividad, además de provocar errores humanos. La falta de familiaridad con soluciones tecnológicas y la resistencia a implementar cambios impide la transición hacia métodos más eficientes. En la parte superior del árbol se enmarcan los efectos de esta problemática, como la alta carga laboral y las demoras en la entrega de documentos financieros, lo que puede resultar en multas por incumplimiento de plazos y reprocesos en la organización.

Así, se observa que las consecuencias directas de este enfoque obsoleto afectan la capacidad de MAG para operar de manera óptima, reduciendo la eficiencia y aumentando la propensión a errores en la entrega de documentos a entidades financieras. Por lo tanto, la necesidad de intervenir y abordar estas causas es evidente para restablecer la productividad y eficacia de la empresa. La implementación de un sistema de información web contable se presenta como la solución clave para superar las barreras actuales, mejorando la eficiencia, reduciendo errores y optimizando la gestión del tiempo y los recursos en MAG.

En este contexto, la intervención propuesta surge como respuesta a los desafíos sistémicos identificados en MAG. El análisis desde el modelo biopsicosocial y cultural, detallado en el Anexo 1, no solo fundamenta la necesidad de la intervención, sino que también proporciona una base sólida para el diseño y desarrollo del sistema de información web personalizado requerido por la empresa para mitigar estos problemas. La representación gráfica del árbol de problemas, junto con la descripción detallada del contexto y la problemática, sirve como un mapa conceptual que guía la comprensión de los factores involucrados y justifica la urgencia de una solución efectiva y sostenible

3. Marco Referencial

La Organización MAG se enfrenta a un desafío crítico en la eficiencia y comunicación de sus procesos contables. En un entorno empresarial donde la precisión y puntualidad en la entrega de documentos a entidades financieras son cruciales, MAG ha experimentado pérdidas monetarias significativas debido a multas recurrentes impuestas por la DIAN. La falta de coordinación entre los distintos niveles jerárquicos, desde la gerencia hasta los contadores, ha sido identificada como una barrera para la optimización de la gestión del tiempo y los recursos.

2. Dimensiones Afectadas

a. Biológica:
La falta de un sistema eficiente afecta la carga laboral de los empleados, lo que puede generar estrés y afectar su bienestar general. La presión para cumplir con los plazos sin herramientas adecuadas puede llevar a un aumento en el agotamiento y disminución en la salud laboral.

b. Psicológica:
El estrés derivado de la ineficiencia en los procesos contables puede impactar negativamente en la moral y motivación del personal. La preocupación constante por posibles errores y sanciones puede disminuir la satisfacción laboral y la productividad.

c. Cultural:
En el contexto de MAG, las creencias culturales acerca de la tecnología y el cambio pueden influir en la resistencia hacia nuevas soluciones. La implementación de un sistema tecnológico representa un cambio cultural significativo que puede ser percibido como disruptivo por aquellos acostumbrados a métodos tradicionales.

d. Económica:
Las multas constantes y la ineficiencia en los procesos contables generan pérdidas económicas sustanciales. Estas sanciones afectan la rentabilidad de la empresa y pueden tener consecuencias a largo plazo sobre su estabilidad financiera y competitividad en el mercado.

3. Problemas Identificados

- **Ineficiencia en los Procesos Contables:** La realización manual de procesos contables conduce a errores y retrasos. Esta falta de automatización genera una alta carga laboral y aumenta la probabilidad de sanciones financieras.
- **Falta de Coordinación:** La comunicación deficiente entre los diferentes niveles de la organización contribuye a la ineficiencia. La ausencia de un sistema integrado dificulta la sincronización de tareas y la gestión de documentos.
- **Resistencia al Cambio:** La resistencia a adoptar nuevas tecnologías y métodos más

eficientes impide la modernización de los procesos contables y perpetúa las ineficiencias existentes.

Propuesta de Intervención

La intervención propuesta consiste en desarrollar un sistema de información web contable que permite una automatización más eficiente de los procesos contables. Este sistema, respaldado por una metodología ágil, se diseñará teniendo en cuenta las necesidades específicas de MAG, garantizando la usabilidad y adaptación cultural. La implementación de esta solución tecnológica busca:

- **Optimizar la Gestión del Tiempo y Recursos:** Mejorar la eficiencia de los procesos contables y reducir la carga laboral mediante la automatización.
- **Reducir Errores y Multas:** Minimizar los errores humanos y evitar sanciones económicas a través de un sistema de control más riguroso y preciso.
- **Mejorar la Comunicación Interna:** Facilitar la coordinación entre diferentes roles dentro de la organización mediante un sistema integrado que permita una gestión fluida de documentos y tareas.

Modelo Biopsicosocial y Cultural

El análisis desde el **modelo biopsicosocial y cultural** proporciona un marco para entender cómo las creencias y hábitos en MAG influyen en la eficiencia de sus procesos contables. Este enfoque considera:

- **Artefactos:** Herramientas y tecnologías actuales que afectan la forma en que se gestionan los procesos contables.
- **Creencias:** Percepciones y actitudes hacia la tecnología y el cambio que pueden impactar la aceptación e implementación de nuevas soluciones.
- **Dimensiones:** Las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y económicas que influyen en la efectividad y el bienestar en el entorno de trabajo.
- **Hábitos:** Prácticas y rutinas establecidas que pueden resistirse a la integración de nuevas tecnologías.
- **Medio:** El entorno competitivo y dinámico en el que opera la empresa, que demanda soluciones tecnológicas adaptables y eficientes.

3.1. Antecedentes y Estado Del Arte

La evolución de los sistemas de información en las firmas contables en Colombia ha mostrado un avance significativo en las últimas décadas, impulsada por la creciente necesidad de eficiencia y cumplimiento normativo en el ámbito de la contabilidad y la auditoría. A continuación, se presenta un panorama actual y antecedentes relevantes de los sistemas de información en las firmas contables en Colombia:

En la era pre-digital, las firmas contables en Colombia dependían de software de contabilidad tradicional, como ContaPlus o SIIGO. Estos sistemas ofrecían funcionalidades básicas para registrar transacciones financieras y generar informes. Sin embargo, durante la década de 1990 y principios de los años 2000, muchas firmas contables colombianas empezaron a utilizar hojas de cálculo, como Microsoft Excel, para gestionar datos contables y financieros. Aunque esto proporcionaba cierta flexibilidad, estas herramientas carecían de capacidades avanzadas de colaboración y automatización [33].

En la actualidad, las firmas contables en Colombia han adoptado sistemas de gestión contable y tributaria más sofisticados, tales como QuickBooks, Odoo, así como sistemas locales como Helisa y Sistema Uno. Estos sistemas ofrecen características avanzadas como la generación automática de informes fiscales y la integración con entidades gubernamentales [34]. Además, la migración a la nube ha facilitado el acceso multiusuario, mejorando la colaboración y la seguridad de los datos. Herramientas como Xero y QuickBooks Online permiten el acceso a los datos desde cualquier lugar, promoviendo la flexibilidad y la eficiencia operativa [35].

En el ámbito de la auditoría, se han desarrollado soluciones especializadas como CaseWare Working Papers, que permiten una gestión más eficiente de las auditorías y revisiones contables. Estas herramientas automatizan procesos y facilitan el cumplimiento de las normativas contables y de auditoría. Además, la adopción de herramientas de análisis de datos y software de auditoría avanzados ha permitido a las firmas contables en Colombia mejorar la calidad de sus auditorías y la precisión de sus informes [36][37].

La gestión documental y la comunicación electrónica son áreas críticas para las firmas contables en Colombia. Actualmente, se utilizan sistemas de gestión documental como SharePoint y herramientas de colaboración como Microsoft Teams para facilitar el flujo de información y la comunicación con los clientes [38]. Estas tecnologías han mejorado significativamente la eficiencia en la gestión de documentos y la coordinación entre equipos, así como la seguridad de la información.

En respuesta a regulaciones cambiantes, las firmas contables en Colombia están prestando una atención cada vez mayor a la seguridad de los datos y al cumplimiento normativo. Esto ha llevado a la adopción de soluciones de seguridad cibernética y herramientas de cumplimiento como Symantec y SAP GRC [39][40]. La implementación de sistemas avanzados para el cumplimiento normativo refleja una tendencia creciente hacia la automatización y la mejora continua en la gestión de la información.

La investigación reciente sobre lenguajes declarativos en el desarrollo de aplicaciones web destaca cómo estos enfoques pueden optimizar los procesos tecnológicos. El uso de lenguajes declarativos permite una mayor eficiencia en la especificación y gestión de aplicaciones web, facilitando la adaptación a cambios en los requisitos y mejorando la integración de sistemas [41]. Esta tendencia es relevante para el desarrollo de sistemas contables, donde la flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales.

La seguridad en las aplicaciones web también es un aspecto crítico. Un estudio reciente reveló que el 66.4% de los 6805 sitios web analizados utilizaban prácticas inseguras al llamar a funciones como "eval()" y que el 44.4% usaba métodos como "document.write()" para generar código JavaScript. Estas prácticas son riesgosas debido a que representan brechas conocidas en la seguridad del lenguaje de programación, por lo que es esencial evitarlas para garantizar la seguridad de las aplicaciones web [10].

La eficiencia en la gestión contable es crucial para el éxito organizacional, y diversos estudios han documentado cómo la falta de automatización y coordinación puede resultar en problemas significativos. En organizaciones que operan con procesos manuales, se ha observado que las ineficiencias en la contabilidad pueden llevar a errores costosos y sanciones regulatorias. Investigaciones previas han señalado que la implementación de sistemas contables automatizados puede mejorar significativamente la precisión, reducir el riesgo de errores humanos y optimizar la gestión del tiempo y los recursos [11].

Un estudio relevante mostró que las empresas que adoptan sistemas de contabilidad integrados experimentan una reducción en los errores contables y en las multas por incumplimiento, gracias a la mejora en la sincronización de procesos y la automatización de tareas repetitivas [12]. Estos antecedentes subrayan la importancia de modernizar los sistemas contables para evitar problemas financieros y operacionales.

La evolución de los sistemas de información contable ha sido impulsada por el avance tecnológico, ofreciendo soluciones que mejoran la eficiencia operativa. Los sistemas de contabilidad basados en la web y los ERP (Enterprise Resource Planning) permiten una integración fluida de datos financieros y una mejor gestión de documentos. Según [13], estos sistemas no solo automatizan procesos contables, sino que también facilitan la colaboración entre departamentos y la integración de información en tiempo real, lo cual es esencial para la eficiencia y el cumplimiento normativo.

La metodología ágil ha ganado aceptación en el desarrollo de sistemas de información debido a su enfoque en la iteración y la adaptabilidad. Se destaca que las metodologías ágiles permiten una adaptación rápida a los cambios en los requisitos del usuario, mejorando la usabilidad y la aceptación del sistema [14]. En el desarrollo de sistemas contables, estas metodologías facilitan la creación de soluciones personalizadas que responden a las necesidades específicas de los usuarios, lo cual es fundamental para superar las limitaciones de las soluciones convencionales.

El impacto de la tecnología en la eficiencia organizacional ha sido ampliamente estudiado. La automatización de procesos contables ha demostrado mejorar la precisión y reducir los errores, como indican [15]. La implementación de sistemas contables avanzados no solo optimiza la gestión de la información financiera, sino que también mejora la coordinación entre los distintos niveles jerárquicos, contribuyendo a una mayor efectividad operativa y reducción de

costos asociados con sanciones y reprocesos.

La resistencia al cambio es un desafío común en la adopción de nuevas tecnologías. [16] ha desarrollado un modelo de gestión del cambio que enfatiza la necesidad de una comunicación efectiva y la involucración de los empleados en el proceso de cambio. La capacitación y el apoyo continuo son esenciales para superar la resistencia y facilitar una transición exitosa hacia nuevas soluciones tecnológicas.

3.2. Marco Teórico

En el ámbito empresarial contemporáneo, la gestión eficiente de recursos y la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras son importantes para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. En este contexto, dos conceptos clave surgen: los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y el desarrollo web impulsado por modelos.

¿Qué es un ERP?

Un ERP, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, es una solución integral de software diseñada para gestionar y optimizar los procesos empresariales en toda la organización, basándose en una base de datos centralizada que integra diferentes funciones y departamentos en un único sistema. Esto proporciona una visión unificada y en tiempo real de las operaciones. [6]

Componentes de un ERP

Un sistema ERP, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, integra módulos funcionales que abarcan diversas áreas especializadas. En el ámbito financiero, incluye funciones críticas como contabilidad, presupuestos y gestión de activos fijos. Para la administración de Recursos Humanos, facilita la gestión de personal y el procesamiento de nóminas de manera integrada. En la producción, destaca por su capacidad para la planificación y el control de calidad, asegurando una eficiente gestión de los procesos de fabricación. La gestión de inventario se simplifica mediante módulos dedicados que administran almacenes y controlan existencias. Además, en Ventas y Marketing, incorpora herramientas avanzadas como Customer Relationship Management (CRM), gestión de pedidos y seguimiento de ventas para impulsar estrategias comerciales efectivas. Estos módulos funcionales cubren áreas cruciales de la operación empresarial, proporcionando herramientas especializadas para optimizar cada aspecto de la misma.[7]

La implementación de una Base de Datos Centralizada, la cual almacena datos de todos los departamentos de la organización, garantizando la coherencia y consistencia de la información es también muy importante en un ERP. Además, el sistema ERP se distingue por proporcionar una interfaz de Usuario Unificada, lo que permite a los usuarios acceder a todas las funciones

desde una única interfaz. Esta característica no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también agiliza la toma de decisiones al ofrecer una visión integrada de la información relevante.[7]

Aplicaciones de ERP

El ERP ofrece una optimización significativa al agilizar las operaciones diarias, reduciendo la carga de trabajo manual y mejorando la eficiencia general. Este enfoque se traduce en una mejora notable en la visibilidad de la información, ya que los sistemas ERP, como el ejemplo de SAP S/4HANA, proporcionan informes en tiempo real, permitiendo una toma de decisiones más informada. La Eficiencia Operativa también se ve potenciada, ya que los sistemas ERP eliminan la redundancia de datos y fomentan la colaboración interdepartamental. En términos de Cumplimiento Normativo, estas plataformas juegan un papel crucial al ayudar a las empresas a cumplir con regulaciones y normativas específicas. Tomando el ejemplo de SAP S/4HANA, su arquitectura de sistema en memoria es destacable, ya que procesa datos directamente en la memoria principal, acelerando significativamente el tiempo de procesamiento. Además, en cuanto a los tipos de Intranet, existen dos variantes esenciales: la Intranet Tradicional, que ofrece acceso interno para empleados desde la red de la empresa, y la Intranet Basada en la Nube, que permite un acceso remoto a través de la nube, facilitando la colaboración incluso fuera de la oficina.[8]

El desarrollo web impulsado por modelos es un enfoque metodológico en el cual la creación de aplicaciones web se basa en la utilización de modelos y transformaciones de modelos como parte central del proceso de desarrollo. En este método, se prioriza la representación abstracta y conceptual de la aplicación web a través de modelos, en lugar de enfocarse directamente en la codificación de la aplicación. En lugar de comenzar con la codificación de la aplicación desde cero, el desarrollo web impulsado por modelos se centra en la creación de modelos que describen los diferentes aspectos y funcionalidades de la aplicación, como su estructura, comportamiento, interacciones de usuario y lógica empresarial. Estos modelos suelen ser representaciones visuales o diagramáticas que facilitan la comprensión y comunicación de la aplicación entre los diferentes miembros del equipo de desarrollo. [9]

En el ámbito empresarial contemporáneo, la gestión eficiente de recursos y la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras son cruciales para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones. En este contexto, los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y el desarrollo web impulsado por modelos se presentan como conceptos clave para mejorar la eficiencia y comunicación en los procesos contables. Un ERP, o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, es una solución integral de software diseñada para optimizar y gestionar los procesos empresariales a través de una base de datos centralizada. Este sistema integra diferentes funciones y departamentos dentro de una organización, proporcionando una visión unificada y en tiempo real de las operaciones. Los componentes de un ERP abarcan áreas críticas como contabilidad, presupuestos, gestión de activos fijos, Recursos Humanos, producción, inventarios, ventas y marketing. Cada módulo funcional está

diseñado para mejorar la eficiencia en su área específica, permitiendo una administración más efectiva de los recursos y facilitando la toma de decisiones informadas mediante informes en tiempo real [17; 18].

La implementación de un ERP implica una base de datos centralizada que almacena la información de todos los departamentos, garantizando la coherencia y consistencia de los datos. Esta característica, junto con una interfaz de usuario unificada, mejora la eficiencia operativa al permitir el acceso a todas las funciones desde una única plataforma. Los sistemas ERP también juegan un papel fundamental en el cumplimiento normativo al ayudar a las empresas a adherirse a regulaciones específicas, mientras que su arquitectura avanzada, como la de SAP S/4HANA, optimiza el tiempo de procesamiento mediante el uso de sistemas en memoria [15; 13].

El desarrollo web impulsado por modelos es una metodología que se centra en la utilización de modelos y transformaciones de modelos durante el proceso de desarrollo de aplicaciones web. Este enfoque prioriza la creación de representaciones abstractas y conceptuales de la aplicación, en lugar de enfocarse directamente en la codificación. Los modelos, que pueden ser visuales o diagramáticos, facilitan la comprensión y comunicación de la aplicación entre los miembros del equipo de desarrollo, permitiendo ajustes rápidos y una alineación más precisa con los requisitos del usuario [14]. En el contexto de sistemas contables, este enfoque ayuda a definir claramente la estructura, comportamiento e interacciones del sistema, mejorando su adaptación a las necesidades específicas de la organización [14].

La integración de un sistema ERP y la adopción de un enfoque de desarrollo web impulsado por modelos pueden transformar significativamente la gestión de procesos contables. Un ERP ofrece una solución integral que optimiza la eficiencia operativa y facilita la toma de decisiones a través de una plataforma unificada, mientras que el desarrollo web impulsado por modelos asegura una alineación precisa con los requisitos del usuario, facilitando la adaptación y mejora continua del sistema. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia y comunicación interna, sino que también fortalecen la capacidad de la organización para enfrentar los desafíos en un entorno empresarial competitivo [19; 16].

Tecnologías y Plataformas de Control de Documentos Financieros

Las plataformas de control de documentos financieros están diseñadas para centralizar y automatizar la gestión de documentos contables. Estas tecnologías incluyen:

Sistemas de Gestión Documental (DMS): Soluciones como DocuSign y Evernote Business permiten la digitalización, almacenamiento y gestión de documentos financieros. DocuSign, en particular, ofrece funcionalidades avanzadas para la firma electrónica y la gestión de contratos, mientras que Evernote Business proporciona herramientas para la organización y almacenamiento de documentos [21][22].

Automatización de Flujos de Trabajo: Plataformas como Zoho Creator y ProcessMaker

permiten la creación de flujos de trabajo automatizados para la gestión de procesos contables. Estas herramientas optimizan la aprobación de documentos y la gestión de tareas, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia [23][24].

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR): Tecnologías como Kofax y ABBYY FineReader convierten documentos físicos en formatos digitales editables. Estas herramientas facilitan la integración de documentos en sistemas contables y mejoran la precisión en la captura de datos [25][26].

Ejemplos de Implementación en Colombia

En Colombia, varios proyectos y empresas han implementado tecnologías avanzadas para mejorar la gestión de documentos financieros:

Grupo Aval: Este conglomerado financiero ha adoptado tecnologías avanzadas para la automatización de procesos contables y la gestión de documentos. Utiliza sistemas de gestión documental y herramientas de OCR para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo [27].

Sofka Technologies: Con sede en Medellín, Sofka Technologies ha desarrollado soluciones de automatización de procesos financieros para diversas organizaciones en Colombia. Estas soluciones integran tecnologías de gestión documental y automatización de flujos de trabajo para optimizar la gestión de documentos y procesos contables [28].

Intergrupo: Una firma de consultoría y servicios en tecnología, que ofrece soluciones de gestión documental y automatización de procesos para el sector financiero. Han implementado sistemas ERP con capacidades avanzadas para la gestión de documentos y la integración de datos financieros [29].

Proyectos Relevantes y Ejemplos

SAP Concur: Esta plataforma de gestión de gastos y viajes automatiza el proceso de aprobación y control de gastos, integrándose con sistemas contables para una gestión financiera más eficiente. Ha sido adoptada por varias empresas en Colombia para mejorar la administración de gastos y viajes corporativos [30].

Oracle Financial Services Analytical Applications: Ofrece soluciones avanzadas para la gestión de riesgos, cumplimiento y análisis financiero. Empresas en Colombia han implementado estas aplicaciones para mejorar la precisión y la toma de decisiones en el ámbito financiero [31].

Xero: Un sistema de contabilidad en la nube que permite la gestión de documentos financieros, facturación y conciliaciones bancarias. Su uso se ha expandido en América Latina, incluida Colombia, por su facilidad de uso y características avanzadas para la gestión contable [32].

4. Descripción de la Solución Desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural.

De acuerdo con las entrevistas y reuniones realizadas con el personal de la firma contable MAG Efficient Accountants S.A.S, se ha identificado que los procesos manuales predominantes en la organización están generando múltiples desafíos. El personal se encarga manualmente de tareas críticas como la entrega de documentos financieros, el manejo de incentivos al personal, y la revisión de documentos para auditorías. Esta carga manual ha conducido a multas debido al incumplimiento de fechas establecidas por entidades como la DIAN, debido a la falta de un sistema de control y seguimiento efectivo.

Desde una perspectiva biopsicosocial, se observa que esta situación tiene un impacto significativo en la salud y bienestar del personal. La carga de trabajo manual y la presión de cumplir con plazos sin una herramienta adecuada para el seguimiento generan un nivel elevado de estrés y ansiedad. El estrés laboral crónico puede tener consecuencias negativas en la salud física y mental de los empleados, incluyendo fatiga, insomnio y problemas de salud más graves como trastornos cardiovasculares y problemas de salud mental.

El impacto psicológico también se manifiesta en la moral del equipo. El estrés constante y la sensación de no poder cumplir con los plazos adecuados pueden afectar la satisfacción laboral y la motivación. Los empleados pueden sentirse desalentados y frustrados, lo que puede disminuir la calidad del trabajo y aumentar la rotación del personal.

Desde el punto de vista social, la ineficiencia en los procesos y la carga laboral excesiva también afectan la dinámica del equipo y la cohesión dentro de la empresa. Las tensiones y el agotamiento pueden llevar a conflictos interpersonales y a una comunicación menos efectiva, lo que, a su vez, puede afectar la colaboración y el ambiente de trabajo en general. Esto también puede influir en la relación de la empresa con sus clientes y proveedores, ya que la falta de puntualidad y precisión en los procesos puede erosionar la confianza y credibilidad de la firma.

En cuanto al aspecto cultural, es fundamental reconocer que la forma en que se gestionan los procesos y se manejan los incentivos está influenciada por las normas y valores de la empresa. En una firma contable con una cultura organizacional que valora la precisión y la eficiencia, las prácticas actuales pueden no estar alineadas con estos valores, lo que contribuye al descontento del personal y a la percepción de que no se están cumpliendo los estándares esperados.

Propuesta de Solución

Para abordar estos problemas desde una perspectiva biopsicosocial y cultural, se recomienda implementar una solución integral que incluya:

Automatización de Procesos: Integrar un sistema de gestión que permita automatizar la entrega de documentos financieros, el manejo de incentivos y la revisión para auditorías. Esto reducirá la carga manual y los errores asociados, mejorará el cumplimiento de los plazos y permitirá un seguimiento más efectivo.

Capacitación y Desarrollo: Ofrecer capacitación al personal sobre el uso de nuevas herramientas tecnológicas y técnicas de manejo del estrés. Esto no solo mejorará la eficiencia, sino que también ayudará a reducir el estrés relacionado con la adaptación a los cambios.

Apoyo Psicológico y de Bienestar: Implementar programas de apoyo psicológico y bienestar laboral para ayudar a los empleados a manejar el estrés y promover un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Revisión de la Cultura Organizacional: Revisar y ajustar la cultura organizacional para asegurar que esté alineada con los valores de eficiencia, precisión y bienestar del personal. Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo que reconozca y valore el esfuerzo del equipo.

Comunicación Efectiva: Establecer canales de comunicación claros y efectivos para que los empleados puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias, y para que la dirección pueda proporcionar retroalimentación y soporte continuo.

Al adoptar esta solución, MAG Efficient Accountants S.A.S no solo resolverá los problemas operativos actuales, sino que también mejorará el bienestar general del personal y fortalecerá la cultura organizacional, contribuyendo a un ambiente de trabajo más saludable y productivo.

4.1. Objetivos del Proyecto

OBJETIVO GENERAL:

- ☐ Desarrollar un sistema de información web que mejore el control de los procesos en la firma contable MAG Efficient Accountants. Se busca facilitar el seguimiento del equipo de trabajo con el fin de aumentar la eficiencia en las entregas de servicios contables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ☐ Implementar seguimientos que permitan la generación de informes de control detallados, que sean de alto valor para la toma oportuna de decisiones estratégicas en los procesos de la firma contable.

- ☐ Incorporar un sistema de notificaciones y alarmas que alerten a los usuarios sobre fechas importantes y procesos finalizados por los contadores.

- ☐ Garantizar la seguridad y privacidad de los documentos financieros de las empresas asociadas, cumpliendo con los estándares de protección de datos.

4.2. Descripción del Artefacto

El artefacto propuesto para abordar los desafíos actuales de MAG Accountants es un Modelo Web integral. Este modelo tiene como objetivo primordial mejorar la gestión de tareas y la comunicación dentro de la empresa.

En primer lugar, el Modelo Web permitirá a la gerente supervisar el rendimiento de los coordinadores de manera más eficiente. Esto se logrará mediante la implementación de funcionalidades que brindarán una visión general del progreso y desempeño de cada coordinador en tiempo real.

Además, el modelo facilitará a los coordinadores la asignación de tareas a los contadores, incluyendo la posibilidad de asignar tareas específicas a las empresas correspondientes. Esta capacidad de asignación precisa ayudará a optimizar la distribución del trabajo y garantizará una mayor eficiencia en la ejecución de las tareas contables.

Una de las características clave del Modelo Web es la capacidad para que los contadores carguen archivos contables por cada empresa asignada. Esto creará un repositorio de información centralizado que será accesible tanto para los coordinadores como para la gerente. Este repositorio permitirá un acceso rápido y fácil a los datos contables relevantes, lo que facilitará la toma de decisiones informadas y estratégicas.

En cuanto a la tecnología utilizada, se ha planificado utilizar React como la herramienta de frontend para desarrollar una interfaz de usuario moderna e interactiva. Para la gestión de la base de datos de la empresa, se emplea PostgreSQL, una solución robusta y confiable que permitirá almacenar no sólo la información de los usuarios, sino también el repositorio de datos contables.

En el lado del backend, se utilizará Flask y Python para desarrollar la lógica empresarial y la funcionalidad de la aplicación. Además, se implementará un API para facilitar el intercambio de información entre la interfaz de usuario y la base de datos, garantizando así una comunicación fluida y eficiente entre los diferentes componentes del sistema.

4.3. Componente de Análisis: Descripción de la Transformación Esperada del Contexto

Este enfoque, respaldado por una metodología ágil que involucra activamente a los usuarios, está diseñado para superar las limitaciones de la automatización convencional mediante una personalización más profunda y ajustada a las necesidades específicas de la empresa. A diferencia de las soluciones estándar, que pueden ofrecer una funcionalidad generalizada y menos adaptada a contextos particulares, esta metodología se enfoca en adaptar el sistema a las particularidades del entorno organizacional de MAG. La implementación de esta solución innovadora no solo busca optimizar los procesos contables, sino también transformar la forma en que los empleados interactúan con el sistema y entre ellos.

El impacto esperado de esta solución es considerable. Se anticipa que, al proporcionar una herramienta altamente personalizada que mejora la coordinación y la comunicación entre los diferentes roles dentro de la organización, se fomente una cultura de eficiencia y colaboración. Esta herramienta permitirá una mejor integración entre departamentos, reduciendo las barreras que actualmente dificultan la fluidez en los procesos. Como resultado, se prevé una disminución notable en la incidencia de errores y retrasos en la entrega de documentos a entidades financieras. La mejora en la precisión y la puntualidad no solo reducirá las multas asociadas a errores en la documentación, sino que también contribuirá a una gestión financiera más robusta y confiable.

Además, la solución propuesta está alineada con los objetivos estratégicos del proyecto, abordando de manera integral las problemáticas identificadas en el análisis previo. La implementación de un sistema adaptado a las necesidades específicas de MAG permitirá una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la calidad de la información financiera. Este cambio se espera que genere una transformación positiva en el contexto biopsicosocial y cultural de la organización, promoviendo una mayor cohesión entre los equipos de trabajo y fortaleciendo la capacidad de la empresa para enfrentar desafíos futuros. En última instancia, se anticipa que la solución propuesta no sólo optimizará los procesos internos consolidando sus controles.

5. Diseño Metodológico

La metodología Scrum, es reconocida por su flexibilidad y adaptabilidad, se centra en la entrega incremental y repetitiva de productos o soluciones [4].

La elección de Scrum para este proyecto se basa en varias razones esenciales. En primer lugar, la naturaleza dinámica y cambiante del entorno empresarial exige una respuesta ágil a las demandas y requisitos del cliente [4]. Scrum, con su enfoque iterativo, permite una rápida

adaptación a los cambios y ajustes en función de las retroalimentaciones recibidas. Por otro lado se tiene un cuadro de comparación con otras metodologías, lo cual hizo que se optara por la metodología mencionada.

Metodologías tradicionales	Metodologías Ágiles
Orientada a proyectos de cualquier tipo	Orientada a proyectos pequeños
Equipos grandes	Equipos pequeños
Proyectos de larga duración	Proyectos de corta duración
Proyecto cerrado a cambios	Proyecto abierto a cambios
Reuniones poco frecuentes con el cliente	Reuniones frecuentes con el cliente

Figura 5. Comparación de metodologías.

Además, dado que el proyecto implica el desarrollo de un sistema de información web contable, es crucial involucrar activamente a los usuarios finales en el proceso de desarrollo. Scrum promueve la estrecha colaboración entre el equipo de desarrollo y los interesados, asegurando que las necesidades del cliente sean una prioridad durante todo el proceso [4].

Otra razón significativa para elegir Scrum es su capacidad para gestionar la complejidad inherente a los proyectos de desarrollo de software. Dividiendo el trabajo en iteraciones más pequeñas y manejables, conocidas como "sprints", Scrum facilita la gestión de riesgos y la identificación temprana de posibles problemas. Adicional a ello, se hizo comparativa entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles para tomar una decisión más acertada, como se puede observar en la figura 5 [4].

La elección de Scrum como marco de trabajo para este proyecto está respaldada por referencias teóricas. Autores como Ken Schwaber y Jeff Sutherland, los pioneros en Scrum, junto con otros expertos en gestión de proyectos ágiles, han documentado los beneficios y principios de este enfoque [4]. Además, estudios empíricos han demostrado consistentemente los resultados positivos obtenidos al aplicar Scrum en diversos contextos empresariales [5].

Scrum fue seleccionado como el enfoque de trabajo para este proyecto debido a su capacidad para adaptarse a los cambios, involucrar activamente a los interesados, gestionar la complejidad del desarrollo de software y el respaldo teórico y empírico que respalda su eficacia en la gestión de proyectos.

También generamos un EDT con los módulos propuestos a trabajar para el desarrollo del aplicativo web, el cual pueden ver en el **Anexo 3.**

Tabla 1. Cronograma

TAREA	FECHA INICIO	DIAS	FECHA FINAL
Contrucción tablero Kanban	25/01/2024	7	1/02/2024
Definición de roles	25/01/2024	7	1/02/2024
Reunión de integrantes	29/01/2024	266	21/10/2024
Contrucción lista de caracteríticas			
Características iniciales del software	25/01/2024	7	1/02/2024
Características en base al desarrollo	5/02/2024	140	24/06/2024
Diseño para el desarrollo			
Construcción de Mock Ups	25/01/2024	40	5/03/2024
Contrucción de diagramas	25/03/2024	5	30/03/2024
Planeación y ejecución			
Actualizar tablero Kanban	25/01/2024	270	21/10/2024
Contruir por módulos front end	25/03/2024	37	1/05/2024
Contruir por módulos back end	12/08/2024	20	1/09/2024
Reunión de control revisión general	5/09/2024	0	5/09/2024
Pruebas de usuario			
Validación de módulo gerente	6/09/2024	4	10/09/2024
Validación de módulo coordinador y demás empleados	6/09/2024	4	10/09/2024
Entrega manual de usuario	15/09/2024	5	20/09/2024
Entrega manual técnico	21/09/2024	5	26/09/2024
Capacitación uso del desarrollo	1/10/2024	5	6/10/2024
Ajustes finales del desarrollo	7/10/2024	14	21/10/2024

Fuente: Elaboración propia

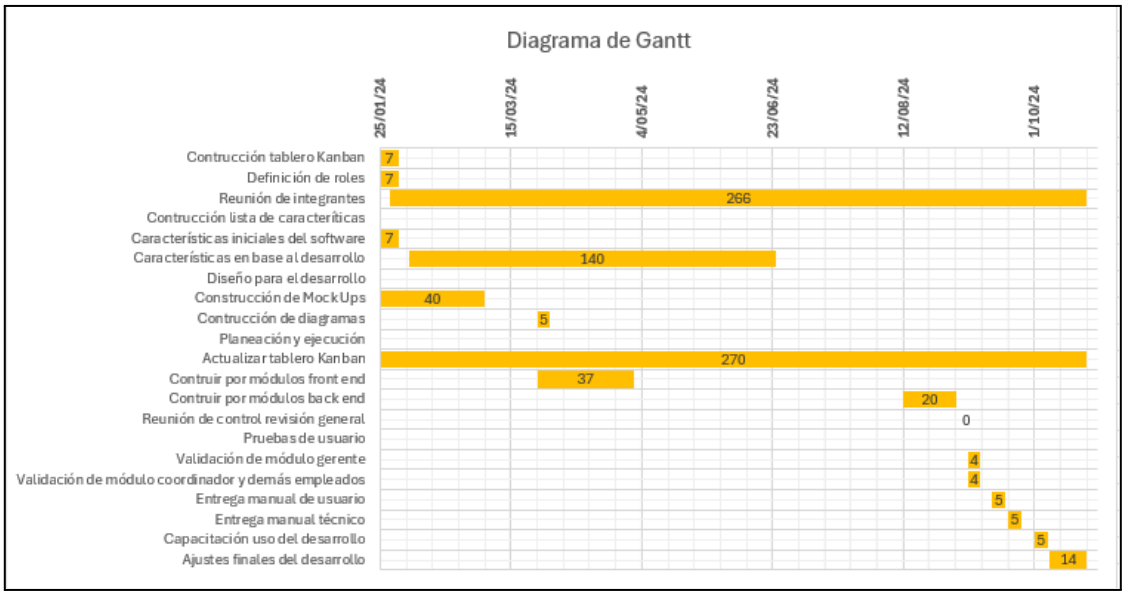


Figura 6. Diagrama de Gantt.

Se ha involucrado a los miembros del equipo de desarrollo del proyecto, así como a los empleados y la gerencia de la organización MAG. Se tendrán en cuenta aspectos éticos, como la obtención de consentimiento informado, la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información, asegurando un trato equitativo de los datos y el cumplimiento de las normativas legales y éticas aplicables. Al integrar estos elementos en la metodología del proyecto, se establece un marco sólido para la implementación y evaluación de la solución propuesta, garantizando la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos.

6. Resultados y Discusión

En el transcurso de nuestro proyecto, hemos completado con éxito el primer sprint y nos encontramos actualmente inmersos en el segundo sprint, cuya finalización se realizó el domingo 17 de marzo. Durante el primer sprint, dedicamos nuestro tiempo a la creación de mockups que representan visualmente la interfaz de usuario deseada por el cliente, como podemos ver en la figura 7. Ahora, en el segundo sprint, estamos comprometidos en llevar a cabo la implementación de estos mockups en el frontend, con el objetivo de transformar nuestras ideas en una experiencia intuitiva y funcional para los usuarios.

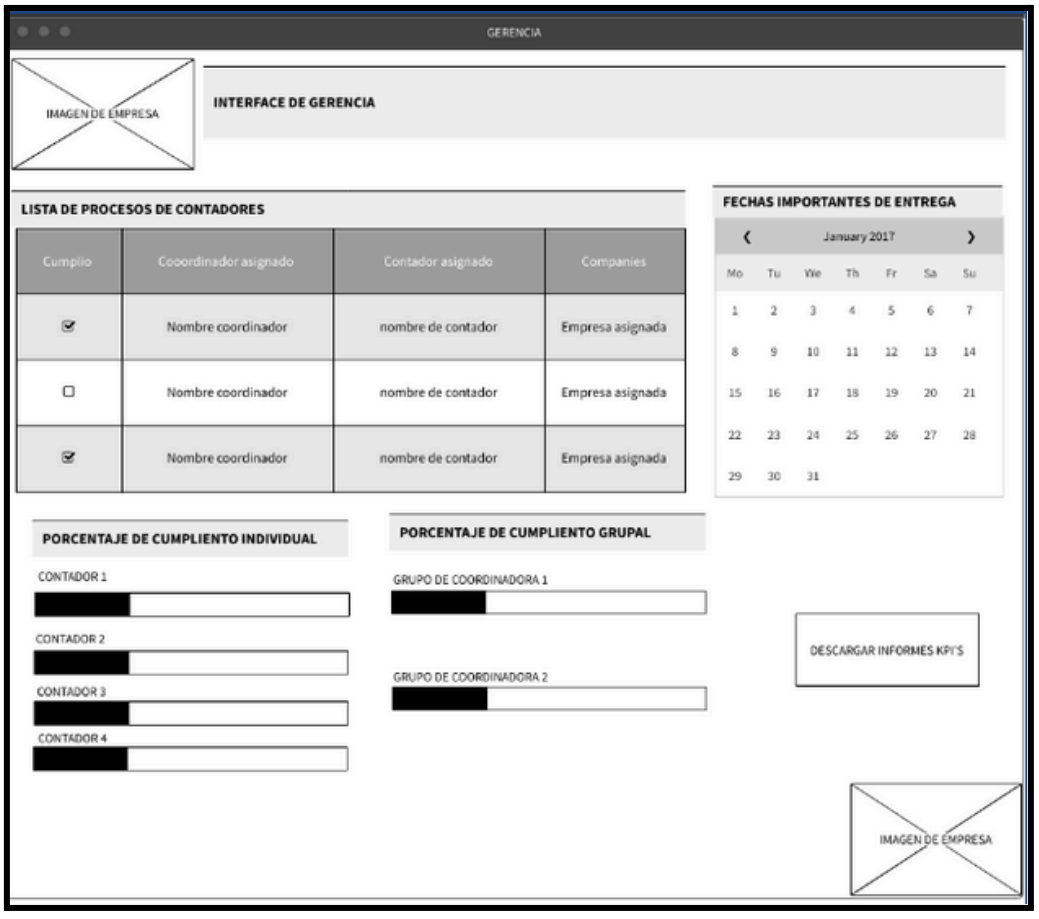


Figura 7. Mockup gerencia mostrada al cliente.

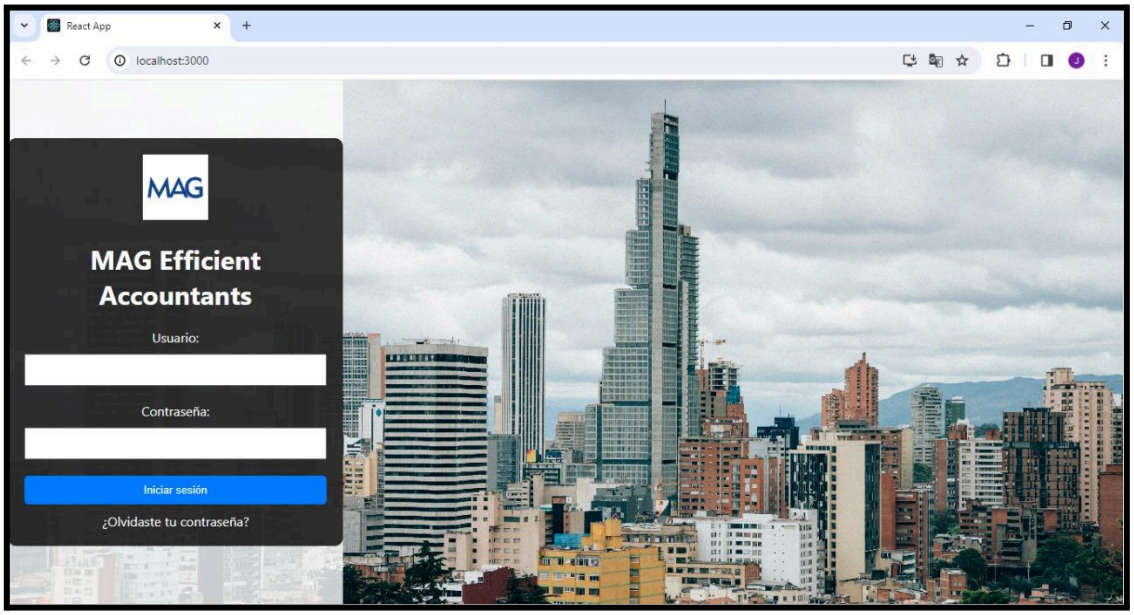


Figura 8. Login MAG creado en React native.

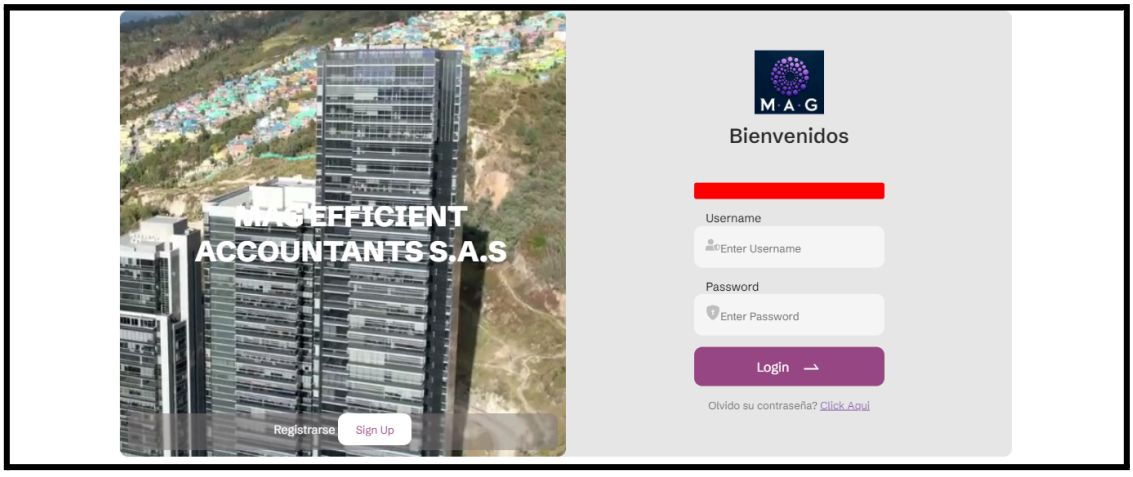


Figura 9. Actualización Login MAG creado en React Vite.

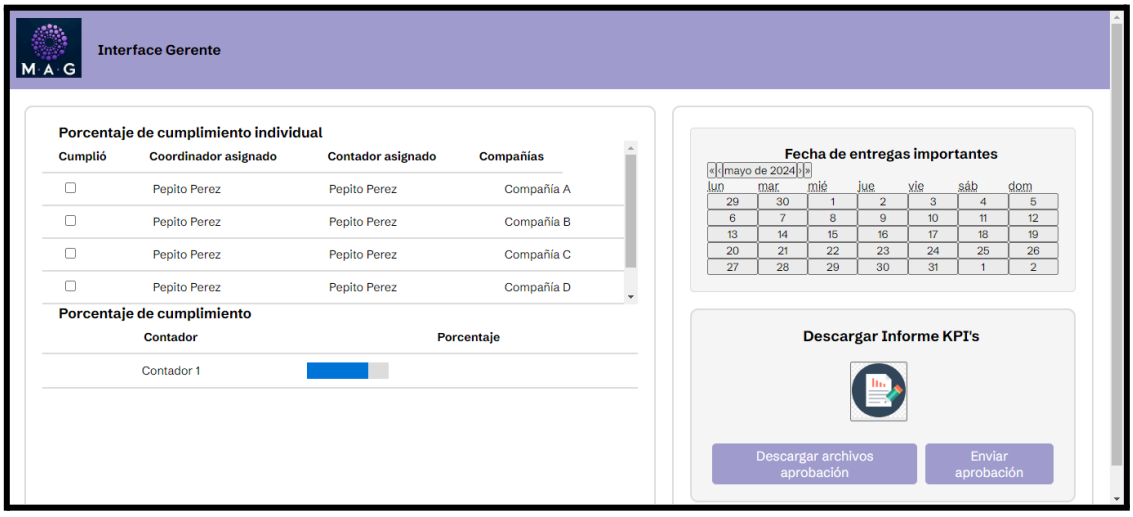


Figura 10. Interface Gerente

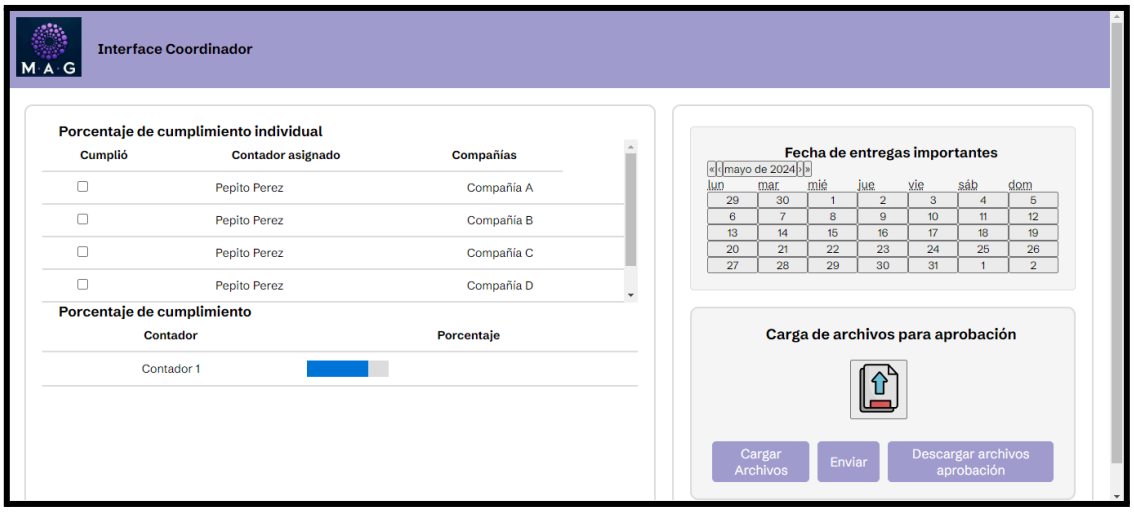


Figura 11. Interface Coordinador

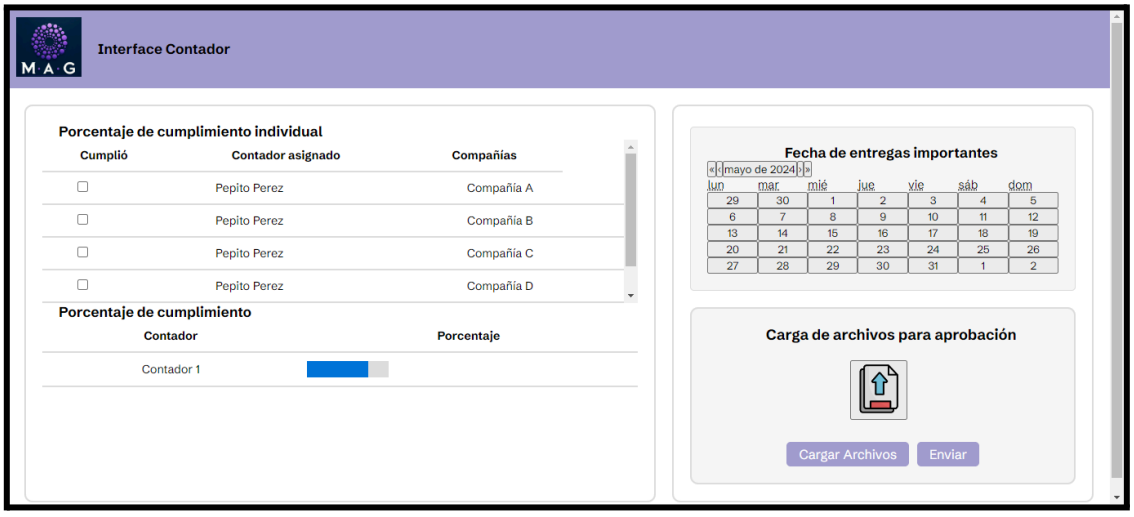


Figura 12. Interface Coordinador

Uno de los hitos significativos alcanzados durante este sprint ha sido la conclusión exitosa de la ventana de inicio de sesión en la parte del Frontend, tal como se muestra en la figura 8. Esta funcionalidad fue implementada utilizando React. Aunque estamos pendientes de la confirmación del cliente sobre sus preferencias y posibles ajustes adicionales, es importante destacar que el desarrollo funcional ha sido completado.

Tras una conversación detallada con el cliente, se optó por realizar un cambio completo en el diseño del Frontend. El diseño aprobado, que se visualiza en la figura 9, refleja los ajustes y preferencias acordados durante dicha conversación.

Durante este periodo, se ha alcanzado un avance significativo al completar las tres interfaces convenidas dentro de los plazos establecidos, según el cronograma acordado con la gerente.

Estas interfaces, evidentes en las figuras 10, 11 y 12, marcan un desarrollo crucial en la evolución del proyecto. La finalización puntual de estas interfaces resalta el compromiso con la puntualidad y la excelencia en la entrega de los entregables acordados.

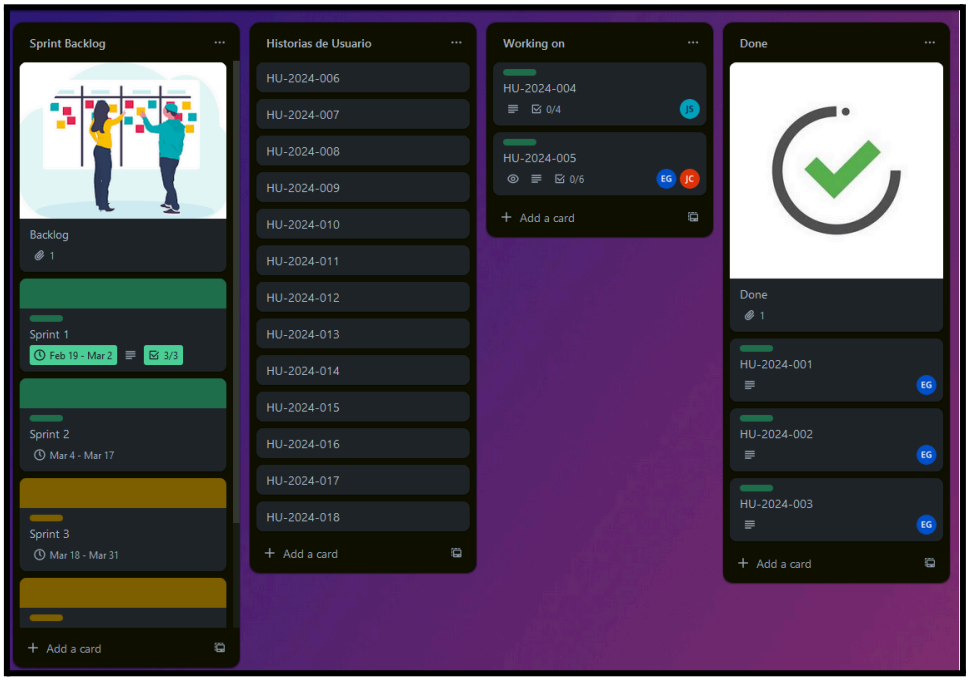


Figura 13. Tablero de control Kanban. Nos permite coordinar las actividades individuales y seguir el progreso del proyecto.

Para gestionar nuestras tareas y mantenernos organizados, hemos adoptado un enfoque ágil utilizando un tablero en Trello como vemos en la figura 13. Este tablero sigue la metodología Kanban y nos proporciona una clara visualización de nuestro backlog de tareas pendientes, así como el estado actual de las tareas en curso y completadas. Como pueden ver nos encontramos en el sprint 2, con las tareas del front end como lo es el login y las ventanas de usuario.

Además, durante la fase de planificación, identificamos y priorizamos un total de 12 historias de usuario que representan las necesidades y expectativas de nuestros usuarios finales. Estas historias de usuario las pueden ver en el **Anexo 2**. En el primer sprint, logramos satisfacer exitosamente tres de estas historias las cuales hablaban de los mockups necesarios para la reunión con la cliente y así poder empezar el desarrollo en forma. En este momento, nos encontramos enfocados en trabajar en la implementación de otras dos historias de usuario, siendo estas las antes mencionadas historias de usuario sobre la interfaz de usuarios y el Login.

7. Conclusiones

El proyecto de desarrollo del Modelo Web Integral para MAG Efficient Accountants S.A.S. ha alcanzado de manera significativa los objetivos establecidos.

Conclusiones Generales:

Cumplimiento de Objetivos: Se ha logrado desarrollar un sistema de información web que optimiza el control de procesos en la firma. El Modelo Web Integral ha sido implementado con éxito para supervisar el rendimiento de los coordinadores, asignar tareas de forma eficiente y centralizar la información contable. Las funcionalidades clave, como la carga de archivos contables y el repositorio centralizado, cumplen con las expectativas de mejora en los procesos.

Implementación de Tecnologías y Metodología: La elección de tecnologías como React, PostgreSQL, Flask y Python ha demostrado ser adecuada para construir un sistema robusto y funcional. El uso de Scrum como metodología ágil ha permitido una adaptación rápida a los cambios y una colaboración estrecha con los usuarios finales, facilitando ajustes oportunos y mejorando la calidad del producto final. La metodología Kanban, reflejada en el tablero de Trello, ha permitido una gestión eficaz de las tareas y un seguimiento transparente del progreso.

Impacto en el Contexto Organizacional: La solución propuesta ha tenido un impacto positivo en la eficiencia operativa de MAG. La reducción de la carga manual y la mejora en la coordinación y comunicación interna han llevado a una mayor puntualidad en las entregas y a una mayor precisión en la documentación. La solución ha abordado eficazmente los desafíos biopsicosociales, reduciendo el estrés del personal y mejorando el ambiente laboral.

Conclusiones Específicas:

Eficiencia Operativa: La automatización de tareas críticas, como la gestión de incentivos y la revisión de documentos, ha mejorado la eficiencia operativa y reducido la incidencia de errores y retrasos.

Mejora en la comunicación: La implementación de un repositorio centralizado y funcionalidades de asignación de tareas ha optimizado la comunicación entre coordinadores y contadores, promoviendo una colaboración más efectiva.

Ajustes y Preferencias del Cliente: Los cambios realizados en el diseño del frontend, basados en el feedback del cliente, han sido satisfactorios y han contribuido a una interfaz más alineada con las necesidades del usuario final.

Usos, Extensiones y Limitaciones:

Usos: El sistema puede ser utilizado para mejorar la gestión contable en otras firmas similares, con adaptaciones específicas según las necesidades de cada organización.
Extensiones: Futuras mejoras podrían incluir funcionalidades adicionales, como módulos avanzados de análisis financiero y reportes personalizados.
Limitaciones: La solución actual está centrada en los procesos contables básicos y no aborda aspectos más amplios de gestión empresarial que podrían ser necesarios para una integración completa con otras áreas de la organización.
Aporte del Desarrollo:

El desarrollo del Modelo Web Integral ha proporcionado una solución efectiva a los desafíos operativos de MAG Efficient Accountants S.A.S. Al alinearse con los objetivos estratégicos del proyecto, el sistema ha mejorado significativamente la eficiencia en la gestión contable y

ha reforzado la cultura organizacional.

8. Lecciones Aprendidas y Trabajo Futuro

Lecciones Aprendidas:

Adaptación Continua: La metodología ágil y el enfoque iterativo han permitido adaptaciones rápidas y efectivas, destacando la importancia de mantener flexibilidad durante el desarrollo para responder a los cambios y necesidades del cliente.

Importancia del Feedback del Usuario: La participación activa de los usuarios finales y su retroalimentación constante han sido fundamentales para ajustar y mejorar el sistema. Este enfoque ha garantizado que las funcionalidades desarrolladas realmente atiendan las necesidades del usuario.

Desafíos en la Integración: Integrar distintas tecnologías y herramientas ha presentado desafíos, especialmente en la comunicación entre el frontend y el backend. La planificación detallada y las pruebas exhaustivas han sido cruciales para superar estos obstáculos.

Trabajo Futuro:

Ampliación de Funcionalidades: Se sugiere considerar el desarrollo de módulos adicionales que integren análisis avanzado de datos y herramientas de predicción financiera para ofrecer una solución más completa.

Expansión a Otras Áreas: Se recomienda explorar la integración del sistema con otras áreas de la empresa, como la gestión de proyectos o la atención al cliente, para proporcionar una solución integral a nivel organizacional.

Mejoras en Usabilidad: Continuar recolectando feedback de los usuarios para hacer ajustes adicionales que mejoren la usabilidad y la experiencia general del sistema.

Evaluación de Impacto a Largo Plazo: Realizar estudios de seguimiento para evaluar el impacto a largo plazo del sistema en la eficiencia operativa y en el bienestar del personal, con el fin de identificar áreas para futuras mejoras.

Estas lecciones y propuestas de trabajo futuro ayudarán a optimizar y expandir el sistema desarrollado, asegurando que continúe aportando valor a MAG Efficient Accountants S.A.S. y potencialmente a otras organizaciones similares.

9. REFERENCIAS

[1] J.S. Bridle, “Probabilistic Interpretation of Feedforward Classification Network Outputs, with Relationships to Statistical Pattern Recognition,” *Neurocomputing—Algorithms, Architectures and Applications,* F. Fogelman-Soulie and J. Herault, eds., NATO ASI Series F68, Berlin: Springer-Verlag, pp. 227-236, 1989. (Book style with paper title and editor)

[2] W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems.* Belmont, Calif.: Wadsworth, pp. 123-135, 1993. (Book style)

[3] H. Poor, “A Hypertext History of Multiuser Dimensions,” *MUD History,*
http://www.ccs.neu.edu/home/pb/mud-history.html. 1986. (URL link *include year)

[4] K. Schwaber y J. Sutherland, "The Scrum Guide", Scrum.org.

[5] J. Sutherland, K. Schwaber y Scrum Alliance, "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time", Random House.

[6] L. Xue, J. Dong, y Y. Zha, “How does digital finance affect firm environmental, social and governance (ESG) performance? — Evidence from Chinese listed firms”, Heliyon, vol. 9, núm. 10, p. e20800, 2023.

[7] F.-J. Molina-Castillo, R. Rodríguez, C. López-Nicolas, y H. Bouwman, “The role of ERP in business model innovation: Impetus or impediment”, Digital Business, vol. 2, núm. 2, p. 100024, 2022.

[8] H. Cañas, J. Mula, M. Díaz-Madroñero, y F. Campuzano- Bolarín, “Implementing industry 4.0 principles”, Comput. Ind. Eng.,
vol. 158, núm. 107379, p. 107379, 2021.

[9] Abrahão, S., Gómez, J., & Insfran, E. (2010). Validating a size measure for effort estimation in model-driven Web development. *Information Sciences*, *180*(20), 3932–3954. https://doi.org/10.1016/j.ins.2010.05.031

[10] C. Yue and H. Wang, “Characterizing insecure javascript practices on the web”. pp. 961–970, Apr. 20, 2009. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/1526709.1526838

11] W. Wang, J. Zhang, and L. Chen, "A study on the efficiency of automated accounting systems in business organizations," Journal of Financial Technology, vol. 25, no. 3, pp. 221-235, 2021.

[12] Y. Zhang and J. Wang, "The impact of integrated accounting systems on error reduction and compliance," International Journal of Accounting Systems, vol. 31, no. 4, pp. 142-159, 2019.

[13] J. Liu, S. Li, and X. Wang, "Web-based accounting systems and their role in financial data integration," Journal of Accounting Information Systems, vol. 42, no. 2, pp. 112-126, 2020.

[14] A. Hossain and P. Z. Babar, "Agile methodologies in software development: A review," Software Engineering Journal, vol. 34, no. 5, pp. 401-415, 2019.

[15] D. Miller, S. Smith, and R. Johnson, "The benefits of advanced accounting systems in organizational efficiency," Journal of Business Research, vol. 56, no. 8, pp. 189-202, 2018.

[16] J. Kotter, Leading Change, Harvard Business Review Press, 2012.

[17] T. Davenport, Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business Review Press, 1998.

[18] M. Romney and P. Steinbart, Accounting Information Systems, Pearson, 2018.

[19] K. Beck, M. Beedle, and A. van Bennekum, Manifesto for Agile Software Development, Agile Alliance, 2001.

[20] G. Westerman, D. Bonnet, and A. McAfee, Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation, Harvard Business Review Press, 2014.

[21] DocuSign. (2023). "Electronic Signature and Document Management." [Online]. Available: https://www.docusign.com

[22] Evernote Business. (2023). "Document Management and Collaboration." [Online]. Available: https://evernote.com/business

[23] Zoho Creator. (2023). "Workflow Automation for Businesses." [Online]. Available: https://www.zoho.com/creator

[24] ProcessMaker. (2023). "Business Process Management Software." [Online]. Available: https://www.processmaker.com

[25] Kofax. (2023). "Document Capture and Automation." [Online]. Available: https://www.kofax.com

[26] ABBYY FineReader. (2023). "OCR and Document Management." [Online]. Available: https://www.abbyy.com/finereader
[27] Grupo Aval. (2023). "Innovations in Financial Technology." [Online]. Available: https://www.grupoaval.com
[28] Sofka Technologies. (2023). "Automation and Document Management Solutions." [Online]. Available: https://sofka.com
[29] Intergrupo. (2023). "Consulting and Technology Solutions for Finance." [Online]. Available: https://intergrupo.com
[30] SAP Concur. (2023). "Expense and Travel Management Solutions." [Online]. Available: https://www.concur.com
[31] Oracle Financial Services Analytical Applications. (2023). "Financial Risk and Compliance Solutions." [Online]. Available: https://www.oracle.com/financial-services
[32] Xero. (2023). "Cloud-Based Accounting Software." [Online]. Available: https://www.xero.com
[33] S. A. Lee, "Evolution of Accounting Software: A Case Study of Traditional and Modern Systems," Journal of Accounting and Finance, vol. 18, no. 2, pp. 45-60, 2021.
[34] J. Smith, "Adoption of Advanced Accounting Systems in Latin America," International Journal of Financial Studies, vol. 9, no. 3, pp. 102-115, 2022.
[35] A. Martinez, "Cloud-Based Accounting Systems: Benefits and Challenges," Latin American Business Review, vol. 14, no. 1, pp. 78-89, 2023.
[36] R. Patel, "CaseWare Working Papers: Enhancing Audit Efficiency," Accounting Review Quarterly, vol. 26, no. 4, pp. 155-170, 2022.
[37] M. Thompson, "Advanced Data Analysis Tools for Accounting Firms," Journal of Auditing Technology, vol. 15, no. 2, pp. 23-35, 2023.
[38] E. Johnson, "The Role of Document Management Systems in Accounting," Information Systems Management, vol. 31, no. 2, pp. 125-140, 2022.
[39] C. Davis, "Cybersecurity and Compliance Tools for Financial Services," Journal of Financial Security, vol. 12, no. 3, pp. 60-75, 2023.
[40] H. Wilson, "Implementing SAP GRC for Regulatory Compliance," Global Finance Review, vol. 10, no. 1, pp. 50-65, 2023.
[41] L. Brown, "Declarative Languages in Web Application Development," Software Engineering Journal, vol. 29, no. 4, pp. 40-55, 2022.

ANEXOS

A. Anexo No. 1: Modelo Biopsicosocial

Modelo biopsicosocial y cultural MAG Accountants.

B. Anexo No. 2: Historias de usuario

Historias de usuario del problema.

C. Anexo No. 3: Modelo EDT

Modelo EDT creado para plantear una metodología al problema.